TP 3B

Diluer une solution · éprouvettes graduées

Objectif : diluer un acide avec des éprouvettes graduées et observer l'effet de la dilution sur le pH.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux éprouvettes graduées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une éprouvette graduée de 10 mL
- trois béchers et un agitateur
- lunettes et gants

1. Mesure 10 mL de vinaigre dans l'éprouvette de 10 mL (bas du ménisque sur le trait, œil à la hauteur).
2. Verse-les dans l'éprouvette n° 1 de 100 mL. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, verse dans un bécher et mélange : c'est la solution S_1.
3. Rince l'éprouvette de 10 mL. Prélève 10 mL de S_1, verse-les dans l'éprouvette n° 2 et complète à 100 mL : c'est la solution S_2.
4. Mesure le pH du vinaigre, de S_1 et de S_2.

EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; S_1 pH 3 ; S_2 pH 3,5.

Solution	vinaigre	S_1 (diluée 10 fois)	S_2 (diluée 100 fois)
pH	**2,5**	**3**	**3,5**

1. Complète le tableau. RÉA

2. La dilution est-elle aussi précise qu'avec une pipette jaugée et une fiole jaugée ? Justifie. VAL

   Non : les éprouvettes graduées sont moins précises que la verrerie jaugée, mais la démarche est la même.

3. Combien de fois la solution S_1 est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

   10 fois : 10 mL de vinaigre dans 100 mL de solution (100 ÷ 10 = 10).

4. Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

   Le pH augmente et se rapproche de 7.

5. À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

   Non : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser ; on ajoute de l'eau, qui est neutre.

6. Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

   Elle est encore un peu acide (pH inférieur à 7). Plus on rince avec de l'eau, plus son pH se rapproche de 7.